

GUIDE COMPLET - ÉDITION XML DANTE HORS LIGNE

Dante Config Editor V3.6

Notice complète

Cet outil est né d'une tentative de pallier ce qui me manquait dans Dante Controller : voir rapidement une configuration entière, corriger les écarts et préparer un preset hors ligne.

Vue d'ensemble

Latence, sample rate, réseau, IP, horloge et canaux sur un même écran.

Renommage cohérent

Les références reconnues suivent les devices et canaux renommés.

Préparation hors ligne

Contrôlez, fusionnez et modifiez avant la validation officielle.

Outil tiers non officiel. Il ne se connecte pas au réseau Dante. Conservez toujours l'original et validez le XML final dans Dante Controller.

Projet public : github.com/Mamat79/DanteConfigEditorV3

1. Installation et démarrage

Important : cette application est un outil tiers non officiel Audinate. La V3.6 est une version de développement et peut encore contenir des bugs. Elle édite des XML hors ligne, sans connexion au réseau Dante ni API Audinate. Conservez l'original et validez le fichier généré dans Dante Controller avant toute utilisation en production.

L'installateur Windows x64 contient l'application et le runtime .NET 8 nécessaire. Il n'est normalement pas nécessaire d'installer .NET séparément.

- L'installation proposée par défaut se trouve dans Program Files et crée des raccourcis dans le menu Démarrer et sur le Bureau.
- Une installation V3.6 neuve utilise son propre dossier et ses propres raccourcis afin de pouvoir cohabiter avec la V3.4.2 stable.
- La V3.6 remplace la ligne de développement V3.5 lorsqu'elle est déjà installée et conserve les données locales de travail.
- L'assistant propose le dossier de banque actif et le dossier des banques fournies. Les banques DCE Generic Roles 3.6 et DCE Community Devices 3.6 sont facultatives, sélectionnables séparément et aucun dossier existant n'est remplacé.
- Deux DMG V3.6 autonomes sont prévus pour Apple Silicon et Intel. Ils contiennent les deux archives dans le dossier Machine Banks ; le bundle V3.6 distinct peut cohabiter avec la V3.4.2.
- Les quatre notices PDF françaises et anglaises sont installées et restent accessibles depuis l'application.

2. Principes de sécurité

- Travaillez sur une copie du XML exporté et utilisez Enregistrer sous.
- Le garde-fou suit les machines par identité technique stable, bloque les chemins inconnus et protège les Dante Id, mediaType et instance_id.
- La destination est remplacée atomiquement. Le fichier source et toute destination existante reçoivent une copie dans DanteConfigEditor_Backups.
- L'import réussi dans Dante Controller constitue la validation finale avant exploitation.

3. Ouvrir un projet

Cliquez sur Ouvrir XML, sélectionnez le fichier, puis contrôlez les compteurs de machines, canaux TX/RX et patches actifs. Les XML avec namespace par défaut sont pris en charge. La langue et le thème restent modifiables à tout moment.

Repère des écrans

La barre supérieure ouvre, fusionne, sauvegarde, annule et restaure le projet. La colonne Projet reste visible pour les compteurs, alertes et recherches.

Écran	Utilité principale
Configuration	Vue d'ensemble, machine sélectionnée, canaux, listes rapides, actions globales et tableau des machines.
Patch	Lecture et modification tabulaire des subscriptions RX vers TX, avec filtres et renommage direct.
Easy patch	Grille visuelle, sélection/plage, application immédiate et alerte de remplacement optionnelle.
Import / Export > Labels	Échange JSON/CSV, DMT XLSX/ODS, A&H; et Yamaha, avec rapport d'import.
Import / Export > Rapports	Rapports TXT/PDF, patchbooks TXT/CSV et topologie textuelle simple.
Import / Export > Synoptique	Emplacements, ordre, visibilité, zoom, reset et exports SVG/PDF.
Santé du fichier	Erreurs, avertissements, informations de patch et filtres de contrôle.
Sécurité et journal	Validation, rapport final, compatibilité, historique, comparaison XML et notices.
Atomic Bomb	Création hors ligne d'un exercice de dépannage configurable et annulable.

L'essentiel en un écran

La page Configuration répond au besoin d'origine du logiciel : survoler rapidement tout le preset sans ouvrir successivement chaque page de Dante Controller.

Repérer Les lignes colorées et le bandeau latéral signalent les écarts importants.	Cibler Filtres, sélection multiple et verrouillage définissent précisément les machines touchées.	Vérifier Avant / après permet de relire les changements avant la sauvegarde.
---	--	---

4. Page Configuration

La page Configuration rassemble la machine sélectionnée, ses canaux, les actions globales et le tableau général.

Machine sélectionnée

- Modifiez ensemble le nom, le mode réseau, la latence et le preferred master avec Appliquer les paramètres.
- Double-cliquez une ligne ou utilisez Détail machine pour régler l'IP, la sample rate, les bits, les canaux TX/RX et le patch de ses entrées RX.
- Les changements d'une fiche machine sont appliqués en groupe avec une seule reconstruction du modèle.
- Les resets peuvent déconnecter les RX, retirer les patchs utilisant les TX, ou effectuer les deux opérations.
- La suppression d'une machine retire aussi les points de patch qui la référencent.

Tableau des machines

- La sélection multiple définit la cible Sélection non verrouillée. La colonne Lock protège les machines des actions globales.
- Le preferred master peut être coché directement. Réduire les réglages agrandit le tableau.

Recherche, filtres et actions globales

- La recherche trouve les machines, canaux et références de patch après au moins deux caractères.
- Les listes rapides filtrent modes réseau, latences, sample rates, bits, IP fixes et preferred masters.
- Modifiées uniquement affiche les machines touchées ; Avant / après détaille chaque différence.
- Choisissez toutes les machines non verrouillées, la sélection ou le filtre affiché. Une prévisualisation précède l'application.

Modifier une machine sans changer de page

Détail machine regroupe les paramètres essentiels et permet de passer directement à une autre machine depuis le menu supérieur.

Identité Nom de machine, mode réseau et Preferred Master.	Audio Latence, sample rate et bits par échantillon.	Réseau IP principale en automatique ou fixe, sans toucher aux interfaces secondaires.
--	--	--

- Les onglets RX puis TX permettent de renommer les canaux individuellement.
- Patch RX permet de contrôler ou déconnecter les subscriptions reçues par la machine.
- Appliquer valide l'ensemble en une seule opération groupée ; Annuler ne modifie pas le XML.

5. Alertes navigables

Le bandeau Points à vérifier signale les mélanges redondant/daisychain, IP fixes, sample rates multiples et encodages multiples.

- Cliquez sur Voir les machines, choisissez l'alerte puis examinez les devices filtrés.
- Après correction, vérifiez que l'alerte disparaît et consultez Santé du fichier.

6. Profils rapides

Profil	Réglages appliqués
48 kHz / 24 bit / 1 ms	IP automatique
48 kHz / 24 bit / 2 ms	IP automatique
96 kHz / 24 bit / 1 ms	IP automatique
96 kHz / 24 bit / 2 ms	IP automatique
48 kHz / 24 bit / 1 ms / Redondant	Mode redondant et IP automatique
48 kHz / 24 bit / 1 ms / Daisychain	Mode daisychain et IP automatique

Vérifiez que chaque matériel accepte la sample rate, les bits, la latence et le mode demandés.

7. Récupération automatique

Après une modification, l'application attend brièvement puis écrit la récupération en arrière-plan, sans bloquer l'interface ni remplacer le XML source.

- À la prochaine ouverture du même XML, choisissez de restaurer ou d'abandonner la session.
- Après Enregistrer sous, le nouveau fichier devient la référence des modifications et récupérations suivantes.
- La copie disparaît après sauvegarde ou retour à l'original ; celles de plus de 30 jours sont nettoyées.

Deux façons de travailler sur le patch

Patch reste l'éditeur tabulaire précis. Easy patch ajoute une sélection visuelle, les plages et une application immédiate.

Patch Filtrer les TX/RX, rechercher une source, appliquer ou retirer une subscription.	Easy patch RX à gauche, TX à droite, sélection multiple, plages et application immédiate.	Contrôle Alerte activée par défaut avant le remplacement d'un RX déjà patché.
---	--	--

8. Canaux et patches

- Les canaux TX/RX peuvent être renommés individuellement ou par plage avec {00}, {000}, {n} et {device}.
- Le renommage d'un TX met à jour tous les alias de subscription reconnus dans le projet.
- Dans les listes RX/TX, cliquez dans le nom puis utilisez Entrée pour valider, Tab pour valider et passer au canal suivant, Maj+Tab pour revenir au précédent, ou Échap pour annuler l'édition.
- Dans la matrice Easy patch, cliquez sur un libellé TX vertical pour le renommer. Entrée, Tab, Maj+Tab et Échap suivent le même fonctionnement que dans les listes.
- La poignée de recopie apparaît uniquement quand le nom se termine par un nombre. Mic 4 et Mic 04 sont prolongeables ; Mic, Mic gauche et Mic 4 principal ne le sont pas.
- La recopie conserve le texte avant le nombre et les zéros initiaux : Mic 04 devient Mic 05, Mic 06, etc. Aucun canal n'est modifié si le glissement est annulé.
- Les Dante Id ne sont pas renumérotés. Le marqueur local subscribed_device="." est conservé.
- L'onglet Easy patch affiche les RX à gauche et les TX à droite. Les menus et flèches permettent de changer rapidement de machine.
- Sélectionnez autant de TX que de RX pour un appariement un-à-un, ou un seul TX pour alimenter plusieurs RX.
- Plusieurs TX vers un RX et les sélections multiples de tailles différentes sont refusés.
- Le patch par plage demande un premier TX, un premier RX et une quantité exacte ; une plage incomplète est entièrement bloquée.
- Un clic ou un glissement applique immédiatement les points de patch concernés, sans étape de prévisualisation.
- Les clics et glissements mettent uniquement à jour les cellules concernées : la matrice entière n'est plus reconstruite après chaque action.
- Les sélections, les plages et PATCH 1:1 sont également appliqués immédiatement.
- L'option M'avertir si le RX est déjà patché est cochée par défaut. Décochez-la uniquement pour remplacer une subscription sans afficher cette alerte.
- Dans la grille compacte, les RX sont en lignes et les TX en colonnes. Cliquez pour une affectation ou maintenez et glissez horizontalement, verticalement ou en diagonale pour une série sûre.
- Chaque opération immédiate reste annulable avec Annuler action.
- Dans Détail machine, le menu supérieur passe à une autre machine et protège les modifications non appliquées.

Départ	Poignée	Résultat
Mic 4 [tirer]	Visible	Mic 5, Mic 6, Mic 7...
Mic 04 [tirer]	Visible	Mic 05, Mic 06, Mic 07...
Mic gauche	Masquée	Aucune recopie proposée

9. Ajouter un XML au projet

- Les machines dont le nom est unique sont toujours importées.
- Seuls les doublons sont proposés au renommage automatique ou manuel.
- Les patches importés suivent les nouveaux noms des machines renommées.

10. IP et formats audio

- L'IP automatique ou fixe est réglable machine par machine ou globalement.
- Seule l'interface IPv4 principale, network=0 si elle existe, est ciblée. Une interface secondaire n'est pas modifiée.
- Le DNS n'est pas réécrit implicitement. La passerelle ne change que lorsqu'une valeur est fournie par l'action.
- Sample rate et bits sont modifiables par machine, globalement ou via un profil.

Un mauvais réglage peut rendre une machine injoignable ou incompatible. Contrôlez les capacités réelles du matériel.

11. Santé, comparaison et Import / Export

- Santé du fichier regroupe statistiques, erreurs, warnings, patchs libres/locaux et compatibilité.
- La comparaison XML affiche les différences dans un tableau.
- Les exports TXT/PDF portent la version du logiciel et la signature By Mamat et ses agents.
- Import / Export regroupe Labels, Rapports et patchbook et Synoptique. Le synoptique mémorise les emplacements, affiche ou masque les machines, propose un aperçu séparé dont le zoom conserve les proportions et exporte un SVG ou un PDF ; sa mise en page locale ne modifie jamais le XML Dante.

Échanger les labels sans modèle externe

Les modèles dLive, Avantis, Yamaha CL/QL et DMT sont inclus dans Dante Config Editor. Un export natif demande seulement le nom et le dossier du nouveau fichier.

Choisir le bon format

Format	Destination	Contenu
JSON / CSV générique	DCE ou outil tiers	Unicode complet. Ne pas importer dans dLive Director.
DMT XLSX/ODS dLive / Avantis	dLive MIDI Tools	Classeur DMT direct ; lignes hors sélection désactivées.
A&H; CSV natif dLive	dLive Director	Structure [Version]/[Channels] dLive et noms Input.
A&H; CSV natif Avantis	Avantis Director	Structure [Version]/[Channels] Avantis et noms Input.
Yamaha ZIP natif CL / QL	CL/QL Editor	Paquet complet de neuf CSV ; seul InName.csv reçoit les labels.

Procédure

- Dans Import / Export > Labels, cliquez sur Exporter des labels.
- Choisissez TX ou RX, les machines, le premier canal et le nombre. Une machine sans TX mais avec des RX bascule automatiquement sur RX.
- Choisissez le format natif correspondant au modèle réel. Les machines sans canal dans le sens choisi ne peuvent pas être cochées.
- Contrôlez l'aperçu. Activez l'adaptation ASCII/8 caractères uniquement si la destination l'exige, puis cliquez sur Exporter.
- DCE ouvre directement Enregistrer sous. La destination est écrite atomiquement et un échec ne détruit pas un fichier existant.

À l'import, DCE affiche le format détecté, la version source, les listes, machines, canaux, lignes ignorées, labels vides, doublons et avertissements. Appliquer exige au moins un changement sans erreur. Après un second chargement identique, le bouton reste volontairement désactivé et DCE indique que les labels correspondent déjà.

Les exports JSON/CSV de DMT 2.14.0-RC1 sont vérifiés sur des fixtures produites avec les exporteurs DMT au commit 3c34052. Les classeurs XLSX/ODS restent fondés sur la feuille Channels des modèles DMT observés.

Avant utilisation, ouvrez toujours le fichier généré dans DMT, dLive Director, Avantis Director ou Yamaha CL/QL Editor et vérifiez les labels et le modèle ciblé.

Les classeurs DMT inclus proviennent du projet MIT dLive MIDI Tools de Tobias Grupe. Le fichier DMT_LICENSE.txt est fourni avec l'application.

Banque de machines et rôles génériques

Ces fonctions manipulent des rôles de preset hors ligne, pas des appareils réels. DCE supprime les identifiants matériels de l'instance source et ne prétend pas créer l'identité d'un équipement Dante.

Dupliquer une machine

- Sélectionnez une machine puis choisissez Dupliquer. Donnez un nom de rôle unique.
- Les labels TX/RX peuvent être conservés. Réseau, réglages, flows, Preferred Master et subscriptions sont désactivés par défaut.
- L'original reste inchangé. La copie est ajoutée en une opération annulable et reçoit une identité de session propre à DCE, jamais écrite dans le XML.

Enregistrer et partager un modèle

- Choisissez Enregistrer dans la banque, renseignez fabricant, modèle, catégorie, description, tags et labels génériques.
- Une image PNG, JPEG ou WebP facultative est copiée dans le dossier du modèle ; aucun chemin externe fragile n'est conservé.
- La banque se trouve par défaut dans Documents/Dante Config Editor/Machine Bank. Son emplacement peut être choisi, ouvert, copié ou placé dans un dossier synchronisé.
- Exporter la banque crée une archive vérifiée *.dce-bank.zip. Importer une banque exige un dossier neuf ou vide et ne remplace jamais l'existant.
- Banques GitHub ouvre le catalogue public V3.6. DCE Generic Roles 3.6 fournit deux rôles d'essai 8x8 et 32x32. DCE Community Devices 3.6 fournit cinq modèles illustrés assainis : Yamaha QL1 et Rio1608-D2, Fohhn DI4.1000, Lake LM 44 et RME Digiface Dante. Ces banques ne contiennent ni identité matérielle, ni donnée réseau, ni abonnement.
- L'administration permet recherche, filtres, modification, duplication, suppression confirmée et import/export d'un modèle ZIP.

Ajouter un modèle au projet

- Choisissez Ajouter depuis la banque puis configurez le nouveau nom, les labels et les options explicitement souhaitées.
- L'instance ajoutée est indépendante du modèle. Modifier l'une ne modifie jamais l'autre.
- DCE vérifie la version du modèle, son empreinte, le nombre de canaux, le namespace et la version de preset avant une insertion transactionnelle.

Nouveau projet expérimental

- Nouveau projet crée une structure minimale 3.0.0 vide ou contenant un premier rôle issu de la banque.
- Le fichier existant n'est jamais écrasé silencieusement. L'écriture passe par un temporaire puis par validation et remplacement atomique.
- Réouvrez le XML dans DCE, consultez Santé du fichier, puis effectuez obligatoirement un import manuel dans Dante Controller.

Les journaux techniques sont accessibles depuis Sécurité et journal. Ils expliquent les échecs d'import, de validation, de banque et d'export sans modifier le projet.

Contrôler avant d'enregistrer

Les deux dernières pages servent à comprendre les anomalies, produire les rapports et vérifier que seules les modifications attendues seront conservées.

Santé du fichier Erreurs, warnings, formats audio mélangés, IP fixes et patchs locaux.	Sécurité et journal Résumé avant sauvegarde, compatibilité XML, rapports, historique et notices.	Atomic Bomb Onglet séparé, catégories configurables et trois confirmations obligatoires.
--	---	--

12. Atomic Bomb : créer un exercice

- Ouvrez l'onglet Atomic Bomb placé après Sécurité et journal. Décochez les catégories à épargner ; toutes sont sélectionnées par défaut. Trois confirmations détaillent ensuite les conséquences avant toute modification.
- La copie en mémoire reçoit des noms uniques mythologiques, audio ou humoristiques, ainsi qu'un mélange de patches, modes réseau, Preferred Master, latences, sample rates, encodages et IP principales.
- Les identifiants techniques, namespaces, DNS, passerelles et interfaces secondaires restent protégés.
- Le résumé indique la graine du scénario. L'ensemble s'annule en une seule action et le fichier source n'est jamais écrasé.
- Utilisez Enregistrer sous pour remettre le preset aux stagiaires, puis vérifiez son import dans l'outil Dante officiel approprié.

Ce mode sert uniquement à la formation hors ligne. Il ne dérègle aucun appareil et ne communique pas avec le réseau Dante.

13. Sauvegarde et validation finale

Utilisez Enregistrer sous. Le XML temporaire est relu, le garde-fou vérifie les changements, puis la destination est remplacée atomiquement. Une erreur avant le remplacement laisse l'ancienne destination intacte.

Contrôle	Action recommandée
Points à vérifier	Ouvrir les machines concernées et justifier ou corriger chaque écart.
Modifiées uniquement	Vérifier que seules les machines attendues apparaissent.
Avant / après	Relire les paramètres, canaux et patches touchés.
Dante Controller	Importer le fichier sur une copie de travail avant toute intervention terrain.

14. Tests de non-régression

La suite V3.6 exécute 272 tests Core/Windows et 20 tests Mac sans écran. Ils couvrent notamment les garde-fous XML, la sauvegarde et la récupération, les interfaces IPv4, les subscriptions, les gros presets, la duplication, la banque de machines, la création expérimentale de projet, les formats DMT, les rapports d'import, le synoptique, Atomic Bomb, Easy patch et la cohérence des traductions.

15. Limites connues

- Aucun pilotage en temps réel et aucune communication avec les appareils.
- Aucun SDK/API Audinate et aucun contournement de protocole propriétaire.
- La compatibilité dépend de la structure du XML ; seul l'import officiel confirme le fichier final.
- L'historique d'annulation conserve au maximum 10 états pour limiter la mémoire.
- La matrice affiche uniquement les deux machines choisies pour préserver les performances sur les gros presets.
- Les DMG Mac sont signés ad hoc mais non notariés ; le premier lancement peut nécessiter un clic droit puis Ouvrir.
- L'onglet Windows Easy patch n'est pas reproduit à l'identique sur Mac, qui conserve l'atelier visuel Avalonia.
- Des noms TX dupliqués sont ambigus dans les subscriptions Dante et doivent être renommés avant Easy patch.
- Les classeurs natifs correspondent aux modèles DMT 2.13.0 observés et aux exemples dLive, Avantis, CL5 et QL5 fournis ; JSON/CSV DMT 2.14.0-RC1 est testé séparément.
- Les rôles génériques dupliqués ou ajoutés depuis la banque n'emportent aucun identifiant matériel instance_id/device_id ; seule une importation réelle dans Dante Controller peut confirmer leur utilisation avec une version donnée.
- Nouveau projet produit une structure minimale expérimentale au format 3.0.0. Elle doit impérativement être importée et contrôlée dans Dante Controller avant tout usage.

16. Aide et informations

Quick start et Notice complète ouvrent automatiquement le PDF français ou anglais selon la langue active. Projet public : github.com/Mamat79/DanteConfigEditorV3 - Crédit : By Mamat et ses agents.